Solas Hernandez Camila Alexandra

Ejercicio 1. Primer Orden encontrar H(z) y h[n]

Considere el sistema

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$$

a) Aplique la transformada z y despeje $H(z) = Y(z)/X(z)$

b) Obtenga h[n] mediante transformada z inversa. Identifique el polo y la region de convergencia (ROC)

c) Calcule h[0], h[1], h[2], h[3] usando la ecuación en diferencias y compare

d) Sustituya $z = e^{j\omega}$ para hallar $H(e^{j\omega})$; evalue $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$. ¿Amplifica mas la componente de frecuencia cero o la de frecuencia π?

a)

$$Y(z) - \frac{1}{2}z^{-1}Y(z) = X(z)$$

$$Y(z)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) = X(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

b)

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

Polo $z = \frac{1}{2}$

Region de convergencia (ROC): $|z| > \frac{1}{2}$

c)

Para $n=0 \rightarrow h[0] = \frac{1}{2}h[0-1] + \delta[0] \rightarrow h[0] = 1$

Para $n=1 \rightarrow h[1] = \frac{1}{2}h[0] + \delta[1] \rightarrow h[1] = \frac{1}{2}(1) = \frac{1}{2}$

Para $n=2 \rightarrow h[2] = \frac{1}{2}h[1] + \delta[2] \rightarrow h[2] = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$

Para $n=3 \rightarrow h[3] = \frac{1}{2}y[2] + \delta[3] \rightarrow h[3] = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{8}$

d)

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

Para $\omega = 0$

$$H(e^{j0}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}(1)} = \frac{1}{1 - 0.5} = 2$$

Para $\omega = \pi$

$$H(e^{j\pi}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}(-1)} = \frac{1}{1 + 0.5} = \frac{2}{3} = 0.667$$

∴ Amplifica mas la componente de frecuencia cero ($\omega = 0$) que la de la frecuencia π.

2. Ejercicio 2. Primer orden con entrada retrasada: separación directa

Considere

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \frac{1}{2}x[n-1]$$

a) Encuentre $H(z)$

b) Realice la separación comenzando por el termino constante del numerador y del denominador

Llegue a una expresión de la forma

$$H(z) = 1 + \frac{\text{termino en } z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

c) Aplique el teorema del retraso para hallar $h[n]$ sin efectuar otra división

d) Verifique $h[0], \ldots, h[3]$ con $x[n] = \delta[n]$. Determine $H(e^{j\omega})$ y evalue sus valores en $\omega = 0$ y $\omega = \pi$

a)

$$Y(z)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) = X(z)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)$$

$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

b)

$$H(z) = \frac{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) + z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = 1 + \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

c)

$$\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}\right\} = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

Propiedad de retraso temporal $(\mathcal{Z}\{x[n-1]\} = z^{-1}X(z)$

$$h[n] = \delta[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$$

d) $x[n] = \delta[n]$

$h[0] = 1 + \frac{1}{2}(0) = 1$

$h[1] = \frac{1}{2}(1) + 1\left(\frac{1}{2}\right) = 1$

$h[2] = \frac{1}{2}(1) = \frac{1}{2}$

$h[3] = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

Para $\omega = 0$

$$H(e^{j0}) = \frac{1 + 0.5}{1 - 0.5} = 3$$

Para $\omega = \pi$

$$H(e^{j\pi}) = \frac{1 - 0.5}{1 + 0.5} = \frac{1}{3}$$

3. Ejercicio 3. Segundo orden: dos polos y dos fracciones parciales

Considere

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n]$$

a) Obtenga $H(z)$ y factorice el denominador en dos factores de primer grado en z^{-1}

b) Escribo la descomposición

$$H(z) = \frac{A}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1+\frac{1}{4}z^{-1}}$$

Multiplique por el denominador comun, iguale los coeficientes de 1 y de z^{-1} y determine A y B mostrando el sistema de ecuaciones.

c) Encuentre $h[n]$. Calcule las primeras cuatro muestras por recurencia

d) Dibuje los polos en el plano z y determine si el sistema es estable. Escriba $H(e^{j\omega})$ y evalue $H(e^{j0})$

a)

$$H(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}-\frac{1}{8}z^{-2}}$$

$$\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{4}z^{-1}\right) = 1+\frac{1}{4}z^{-1}-\frac{1}{2}z^{-1}-\frac{1}{8}z^{-2} = 1-\frac{1}{4}z^{-1}-\frac{1}{8}z^{-2}$$

$$H(z) = \frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{4}z^{-1}\right)}$$

b)

$$H(z) = \frac{A}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1+\frac{1}{4}z^{-1}}$$

$$1 = A\left(1+\frac{1}{4}z^{-1}\right) + B\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)$$

$$1 = (A+B) + \left(\frac{1}{4}A - \frac{1}{2}B\right)z^{-1}$$

$A+B=1 \longrightarrow A = 1-B$

$\frac{1}{4}A - \frac{1}{2}B = 0 \longrightarrow A = 2B$

$2B = 1-B \longrightarrow 3B = 1$

$B = \frac{1}{3} \therefore A = \frac{2}{3}$

$$H(z) = \frac{\frac{2}{3}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{4}z^{-1}}$$

c) $h[n] = \left[\frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{4}\right)^n\right] u[n]$

$h[0] = \frac{1}{4}(0) + \frac{1}{8}(0) + 1 = 1$

$h[1] = \frac{1}{4}(1) + \frac{1}{8}(0) = \frac{1}{4}$

$h[2] = \frac{1}{4}(\frac{1}{4}) + \frac{1}{8}(1) = \frac{3}{16}$

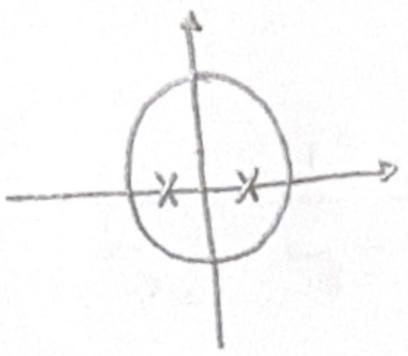
$h[3] = \frac{1}{4}(\frac{3}{16}) + \frac{1}{8}(\frac{1}{4}) = \frac{5}{64}$

d)

Polos: $z = \frac{1}{2}$ y $z = -\frac{1}{4}$ Roc es $|z| > \frac{1}{2}$

Como ambos se encuentran dentro del circulo unitario, el sistema es estable

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega})(1 + \frac{1}{4}e^{-j\omega})}$$



Evaluando $\omega = 0$

$$H(e^{j0}) = \frac{1}{(1-0.5)(1+0.25)} = \frac{1}{(0.5)(1.25)} = 1.6$$

4. Ejercicio 4, Eigenfunciones: de $H(e^{j\omega})$ a la salida sinusoidal

Considere el sistema

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$$

y la entrada $x[n] = \cos(\frac{\pi}{3}n)$ para todo $n \in \mathbb{Z}$ Para este inciso interesa la respuesta en regimen permanente, despues de que el transitorio se haya extinguido

a) Recupere $H(z)$ del sistema y escriba $H(e^{j\omega})$

b) Evalue $H(e^{j\pi/3})$ y expreselo en forma polar $|H(e^{j\pi/3})|e^{j\phi}$, indicando como se obtienen magnitud y fase

c) Usando que $e^{j\omega n}$ es una eigenfuncion de un sistema LTI, obtenga

$$y_{ss}[n] = |H(e^{j\pi/3})|\cos(\frac{\pi}{3}n + \phi)$$

d) Explique por qué la función de la sinusoide no cambia, aunque si puedan cambiar su amplitud y su fase ¿Que parte de la solido completa se omitio al hablar de regimen permanente?

a)

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \rightarrow H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

b)

Sustituyendo $\omega = \frac{\pi}{3}$

$$H(e^{j\pi/3}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}(\cos(\frac{\pi}{3}) - j\sin(\frac{\pi}{3}))} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}(\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2})} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4} + j\frac{\sqrt{3}}{4}} = \frac{1}{\frac{3}{4} + j\frac{\sqrt{3}}{4}}$$

Para la magnitud

$$|H(e^{j\pi/3})| = \frac{1}{\sqrt{(\frac{3}{4})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{4})^2}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{9}{16} + \frac{3}{16}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{12}{16}}} = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = 1.1547$$

Para la fase

$$\phi = -\arg\left(\frac{3}{4} + j\frac{\sqrt{3}}{4}\right) = -\arctan\left(\frac{\frac{\sqrt{3}}{4}}{\frac{3}{4}}\right) = -\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$$

Forma Polar

$$H(e^{j\pi/3}) = \frac{2}{\sqrt{3}} e^{-j\pi/6}$$

c)

$$y_{ss}[n] = |H(e^{j\pi/3})| \cos\left(\frac{\pi}{3}n + \phi\right)$$

$$y_{ss}[n] = \frac{2}{\sqrt{3}} \cos\left(\frac{\pi}{3}n - \frac{\pi}{6}\right)$$

d)

La frecuencia no cambia porque las exponenciales complejas son funciones propias de los sistemas LTI y por lo tanto el sistema solo altera la amplitud y introduce un desfase Se omitio la respuesta transitoria, la cual depende de las condiciones iniciales y de los polos naturales del sistemo, en este caso decae conforme avanza el tiempo debido a la componente homogenea basada en $(\frac{1}{2})^n$

5. Ejercicio 5. Segundo orden con termino directo y dos fracciones parciales

Considere

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-2] = x[n] + x[n-1] - \frac{1}{4}x[n-2]$$

a) Aplique la transformada z y obtenga $H(z)$

b) Separe primero el termino directo 1 de $H(z)$, sin cambiar de variable. Compruebe que la parte restante tiene un numerador proporcional a z^{-1}

c) Factorice $1 - \frac{1}{4}z^{-2}$ y descomponga solo la parte restante en dos fracciones parciales

$$H(z) = 1 + \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

Determine A y B e interprete por qué el termino 1 aporta un impulso en $n=0$

d) Obtenga $h[n]$ y verifique $h[0], \ldots, h[4]$ a partir de la ecuación en diferencias

e) Encuentre $H(e^{j\omega})$ y calcule $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$

a)

$$Y(z)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right) = X(z)\left(1 + z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2}\right)$$

$$H(z) = \frac{1 + z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}$$

b)

$$H(z) = \frac{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right) + z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}} = 1 + \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}$$

∴ Se comprueba que la parte restante tiene un numerador proporcional a z^{-1}

c)

$$1 - \frac{1}{4}z^{-2} = \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)$$

$$\frac{z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)} = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$z^{-1} = A\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right) + B\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)$$

$$z^{-1} = (A+B) + \left(\frac{1}{2}A - \frac{1}{2}B\right)z^{-1}$$

$$A + B = 0 \rightarrow A = -B$$

$$\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}B = 1 \rightarrow A - B = 2$$

$$-B - B = 2$$

$$-2B = 2$$

$$B = -1 \quad \therefore A = \underline{1}$$

$$\therefore H(z) = 1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

∴ El termino constante 1 en $H(z)$ se transforma mediante la inversa en un impulso unitario $\delta[n]$ localizado exactamente en $n=0$

d)

$$h[n] = \delta[n] + \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right] u[n]$$

$$h[0] = \frac{1}{4}h[0-2] + \delta[0] + \delta[0-1] + \frac{1}{4}\delta[n-2] = 1$$

$$h[1] = \frac{1}{4}h[1-2] + \delta[1] + \delta[1-1] + \frac{1}{4}\delta[1-2] = 1$$

$$h[2] = \frac{1}{4}h[2-2] + \delta[2] + \delta[2-1] + \frac{1}{4}\delta[2-2] = 0$$

$$h[3] = \frac{1}{4}h[3-2] + \delta[3] + \delta[3-1] + \frac{1}{4}\delta[3-2] = \frac{1}{4}$$

$$h[4] = \frac{1}{4}h[4-2] + \delta[4] + \delta[4-1] + \frac{1}{4}\delta[4-2] = 0$$

e)

$$H(e^{j\omega}) = 1 + \frac{e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j2\omega}}$$

Para $\omega = 0$

$$H(e^{j0}) = 1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{4}(1)} = 1 + \frac{1}{0.75} = 1 + \frac{4}{3} = \frac{7}{3} = 2.333$$

Para $\omega = \pi$

$$H(e^{j\pi}) = 1 + \frac{-1}{1 - \frac{1}{4}(1)} = 1 - \frac{4}{3} = -\frac{1}{3} = -0.333$$

6. Ejercicio 6, Tercer orden: tres fracciones parciales autenticas

Considere el sistema

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{4}y[n-2] + \frac{1}{16}y[n-3] = X[n]$$

a) Obtenga $H(z)$ y compruebe que

$$1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{16}z^{-3} = \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)$$

b) Como hay tres factores lineales distintos en el denominador, ahora si se requieren tres fracciones parciales

$$H(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{C}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

Multiplique por el denominador común. Agrupe los terminos constantes, los de z^{-1} y los de z^{-2}. Resuelve las tres ecuaciones resultantes para A, B, C.

c) Obtenga $h[n]$ como suma de tres modos exponenciales. Compruebe por recurrencia $h[0], h[1], h[2], h[3]$

d) Ubique los tres polos, indique la ROC causal y determine la estabilidad

e) Escriba $H(e^{j\omega})$ sin desarrollar innecesariamente los productos; evalue $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$. Explique que polo gobierna el decaimiento mas lento de $h[n]$.

a)

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{16}z^{-3}}$$

$$Y(z) - \frac{1}{4}z^{-1}Y(z) - \frac{1}{4}z^{-2}Y(z) + \frac{1}{16}z^{-3}Y(z) = X(z)$$

$$\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right) = 1^2 - \left(\frac{1}{2}z^{-1}\right)^2 = 1 - \frac{1}{4}z^{-2}$$

$$\left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)$$

$$1 \cdot \left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right) - \frac{1}{4}z^{-2}\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)$$

$$= 1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{16}z^{-3}$$

b)

$$H(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{C}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

$$1 = A\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right) + B\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right) + C\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)$$

$$1 = A\left(1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}\right) + B\left(1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}\right) + C\left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right)$$

$$1 = (A + B + C) + \left(\frac{1}{4}A - \frac{3}{4}B\right)z^{-1} + \left(-\frac{1}{8}A + \frac{1}{8}B - \frac{1}{4}C\right)z^{-2}$$

$$A + B + C = 1$$

$$\frac{1}{4}A - \frac{3}{4}B = 0 \rightarrow A = 3B$$

$$-\frac{1}{8}A + \frac{1}{8}B - \frac{1}{4}C = 0$$

$$3B + B + C = 1 \rightarrow 4B + C = 1 \rightarrow C = 1 - 4B$$

$$-\frac{1}{8}(3B) + \frac{1}{8}B - \frac{1}{4}(1 - 4B) = 0$$

$$-3B + B - 2(1 - 4B) = 0$$

$$-2B - 2 + 8B = 0$$

$$6B = 2 \rightarrow B = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$A = 3B = 3\left(\frac{1}{3}\right) = 1$$

$$C = 1 - 4\left(\frac{1}{3}\right) = 1 - \frac{4}{3} = -\frac{1}{3}$$

$$A = 1, \quad B = \frac{1}{3}, \quad C = -\frac{1}{3}$$

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{\frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

c)

$$h[n] = \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n\right] u[n]$$

$h[0] = \frac{1}{4}(0) + \frac{1}{4}(0) - \frac{1}{16}(0) + 1 = 1$

$h[1] = \frac{1}{4}(1) + \frac{1}{4}(0) - \frac{1}{16}(0) + 0 = \frac{1}{4} = 0.25$

$h[2] = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}\right) + \frac{1}{4}(1) - \frac{1}{16}(0) + 0 = 0.3125 = \frac{5}{16}$

$h[3] = \frac{1}{4}(0.3125) + \frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}\right) - \frac{1}{16}(1) + 0 = 0.078125 = \frac{5}{64}$

d)

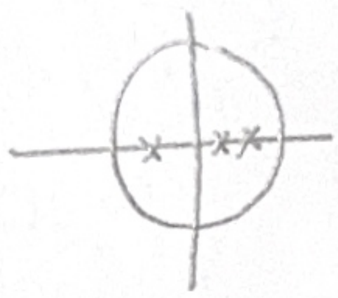
Polos: En $z = \frac{1}{2}$, $z = -\frac{1}{2}$ y $z = \frac{1}{4}$

ROC causal: $|z| > \frac{1}{2}$

Como todos los polos se encuentran dentro del circulo unitario el sistema es estable

e)

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1-\frac{1}{2}e^{-j\omega})(1+\frac{1}{2}e^{-j\omega})(1-\frac{1}{4}e^{-j\omega})}$$



Para $\omega = 0$

$$H(e^{j0}) = \frac{1}{(1-0.5)(1+0.5)(1-0.25)} = \frac{16}{9} = 1.778$$

Para $\omega = \pi$

$$H(e^{j\pi}) = \frac{1}{(1+0.5)(1-0.5)(1+0.25)} = \frac{16}{15} = 1.067$$

∴ El polo que gobierna el decaimiento mas lento es el de mayor magnitud, es decir $z = \frac{1}{2}$ asociado al termino $\left(\frac{1}{2}\right)^n$, ya que es el que decae mas lentamente en comparación con $\left(\frac{1}{4}\right)^n$ o $\left(-\frac{1}{2}\right)^n$ conforme n aumenta